

# Chatbot de WhatsApp Self-Hosted

n8n + Evolution API en Railway

*Marcela Valverde Estrada*

## Resumen

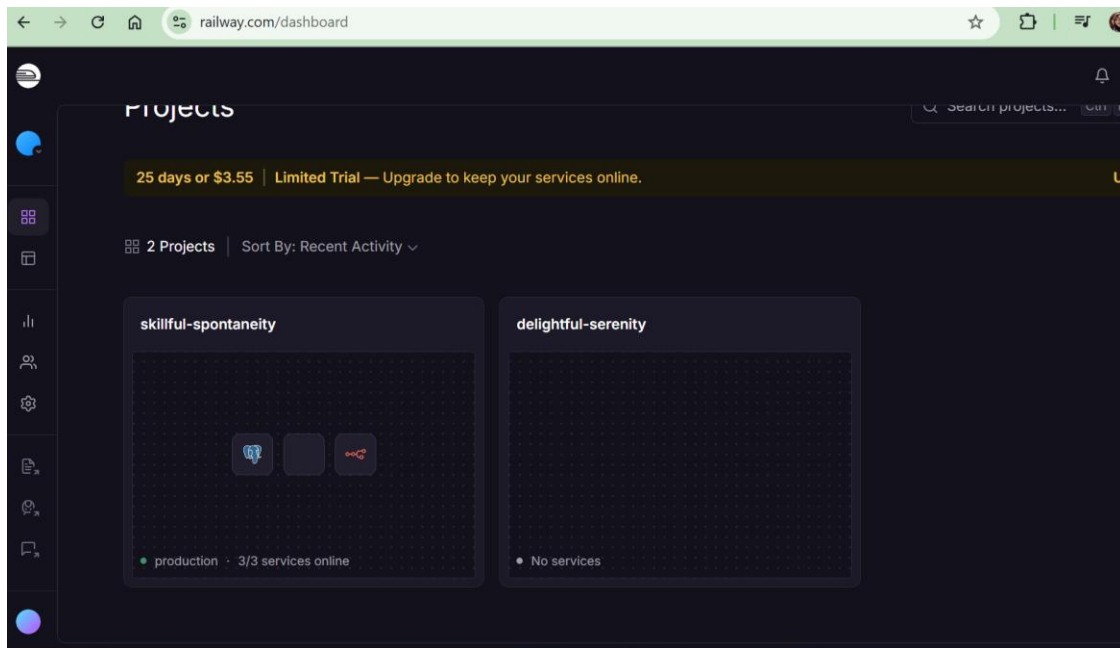
Este proyecto consiste en el despliegue de una instancia propia (self-hosted) de n8n integrada con WhatsApp mediante Evolution API, alojadas ambas en Railway. El flujo recibe mensajes entrantes de WhatsApp vía webhook y responde automáticamente, resolviendo en el camino un problema real de bucle infinito de auto-respuesta.

## Objetivo

Salir del entorno de n8n Cloud (con límites de trial y ejecuciones) para desplegar una instancia propia en la nube, e integrarla con WhatsApp como canal de mensajería mediante una herramienta de código abierto (Evolution API), en lugar de depender de la API oficial de Meta.

## Infraestructura desplegada

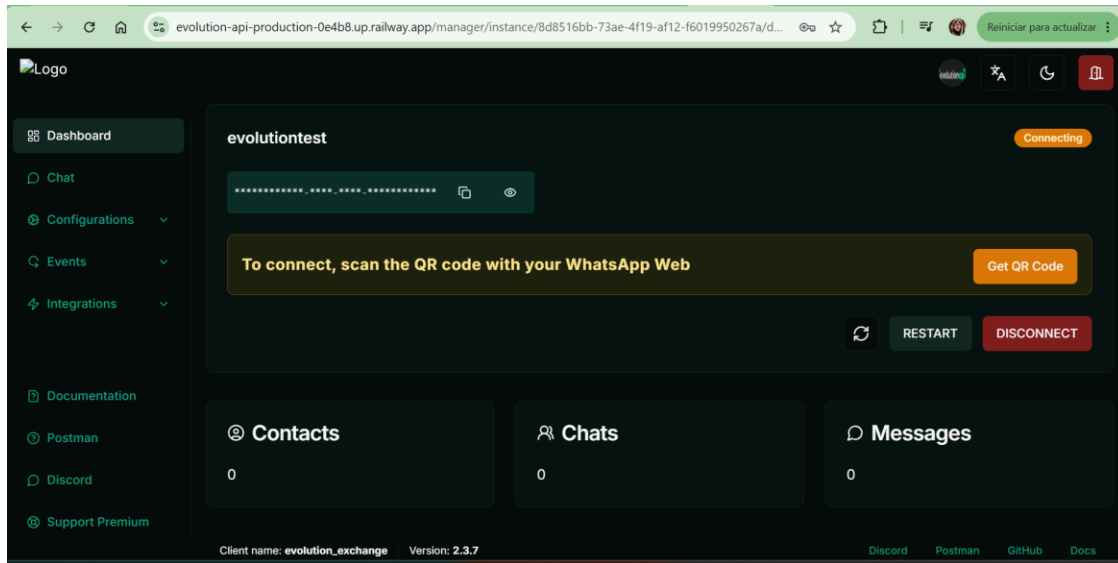
Se utilizó Railway como plataforma de despliegue (PaaS), mediante un template combinado que despliega tres servicios conectados entre sí dentro del mismo proyecto: n8n, Evolution API y una base de datos PostgreSQL.



*Proyecto en Railway con los tres servicios (n8n, evolution-api, Postgres) desplegados y en línea.*

## Vinculación de WhatsApp

La conexión del número de WhatsApp a la instancia de Evolution API se realiza escaneando un código QR desde la aplicación de WhatsApp del teléfono, similar al mecanismo de WhatsApp Web.

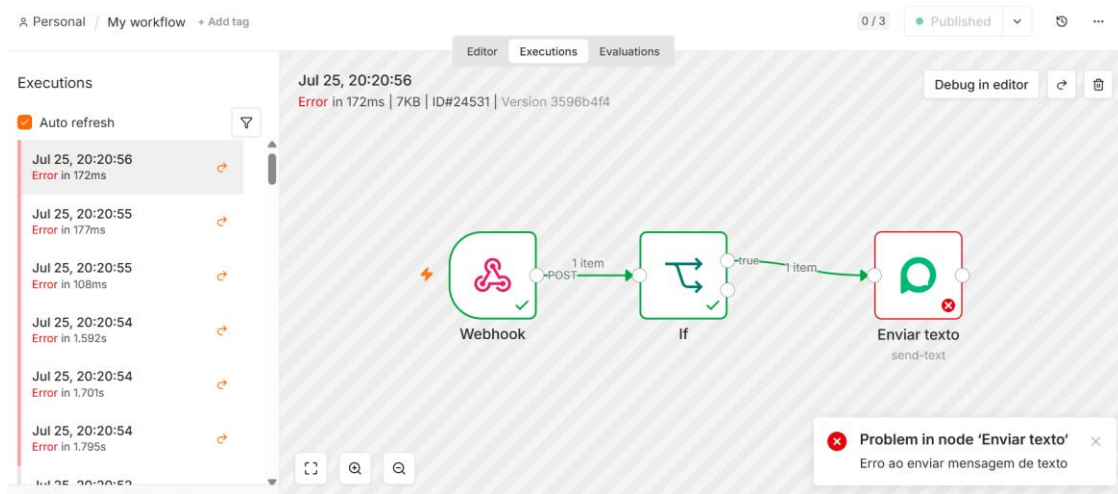


Panel de administración (Manager) de Evolution API, con la instancia lista para vincular WhatsApp.

## Arquitectura del flujo en n8n

El workflow en n8n está compuesto por tres nodos:

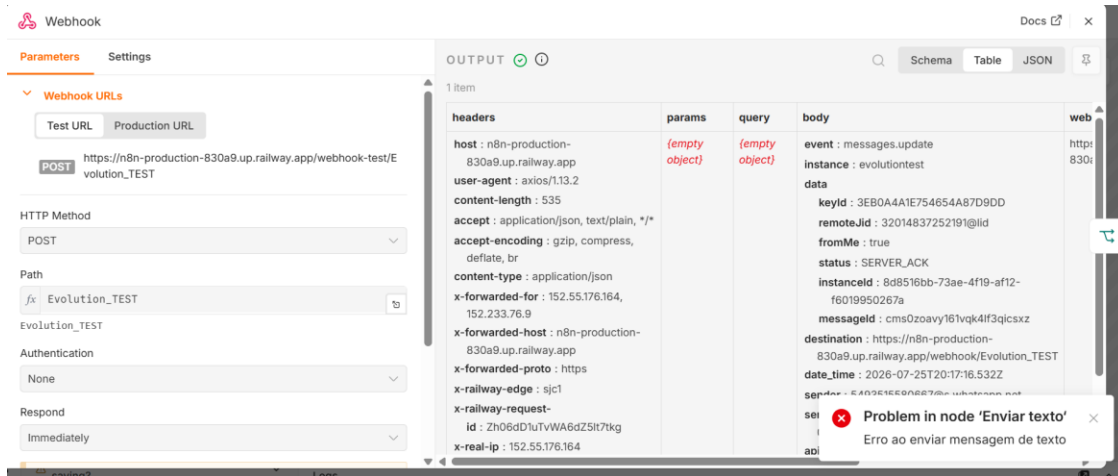
- Webhook: recibe los eventos que Evolution API reenvía cada vez que ocurre una actualización relacionada a WhatsApp (mensajes nuevos, cambios de estado, etc.).
- If: filtra los eventos recibidos mediante dos condiciones combinadas, explicadas en detalle en la siguiente sección.
- Enviar texto (Evolution API): responde automáticamente por WhatsApp cuando el filtro se cumple.



Flujo final: Webhook → If (doble filtro) → Enviar texto.

## Problema técnico resuelto: bucle infinito de auto-respuesta

Durante las primeras pruebas, el workflow entró en un bucle infinito, generando cientos de ejecuciones simultáneas y activando el límite de tasa de envío de WhatsApp (rate-overlimit). El diagnóstico se realizó inspeccionando el payload recibido por el nodo Webhook en una ejecución real.



Inspección del payload recibido: el campo "event" indica el tipo de notificación, y "fromMe" indica si el mensaje fue enviado por el propio bot.

## Causa raíz

Evolution API reenvía al webhook todos los eventos relacionados a la instancia de WhatsApp, no solo los mensajes nuevos: incluye actualizaciones de estado de mensajes ya enviados (entregado, leído), cambios de presencia, etc., identificados mediante el campo event (por ejemplo, messages.update en lugar de messages.upsert para un mensaje nuevo real). Sin filtrar por este campo, cualquier evento —incluida la confirmación de un mensaje que el propio bot acababa de enviar— podía volver a disparar el flujo, generando una cadena de respuestas automáticas sin fin.

## Solución aplicada

Se configuró el nodo If con dos condiciones combinadas mediante AND:

| Condición                                | Propósito                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body.event is equal to "messages.upsert" | Procesar únicamente mensajes nuevos, ignorando actualizaciones de estado u otros eventos del sistema |
| body.data.key.fromMe is false            | Ignorar los mensajes enviados por el propio bot, evitando que se responda a sí mismo                 |

Con ambas condiciones aplicadas, el flujo dejó de entrar en bucle: solo avanza hacia el envío de respuesta cuando se trata de un mensaje nuevo enviado por otra persona.

## Stack tecnológico

- Railway — plataforma de despliegue (PaaS) para infraestructura self-hosted.
- n8n (self-hosted) — orquestación del flujo.
- Evolution API — integración no oficial con WhatsApp, basada en Baileys.
- PostgreSQL — base de datos de soporte para n8n y Evolution API.

## Resultado

Bot de WhatsApp funcional, autoalojado y sin depender de los límites de n8n Cloud, con un mecanismo de filtrado robusto que evita bucles de auto-respuesta — un problema frecuente al integrar bots conversacionales con proveedores no oficiales de WhatsApp.